

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:..... DNI:..... TEMA 1

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando para que valores de x es válida la expresión:

$$\left[\frac{2x - 6}{3x^2 - 3x - 18} - \frac{2x + 4}{6x^2 - 24} \right] : \frac{x^3 - 6x^2 - x + 6}{5x^2 + 5x - 10} =$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $q^2 + 10 = 5p$ y que la ecuación $\frac{9}{5}q + p = 40$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\ln(x - 3) + \ln(x + 1) = \ln 3 + \ln(x - 1)$$

4- Una fábrica produce cierto artículo q cuyo costo unitario de producción es de \$200, sumado a los costos de alquileres por \$15.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$450,

- a- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- b- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- c- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 100$.

5- Sabiendo que $\cotg \alpha = -2\sqrt{3}$ y $0 < \alpha < \pi$, indica a qué cuadrante pertenece el ángulo α y halla las restantes razones trigonométricas.

6- Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica hallando todos los valores de x que la satisfacen, con $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$\cos x \cdot (\cos x + 1) = \frac{3}{2} - \sen^3 x \cdot \operatorname{cosec} x$$

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:..... DNI:..... TEMA 2

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando para que valores de x es válida la expresión:

$$\frac{x^3 + x^2 - 9x - 9}{3x^2 + 7x - 6} \cdot \left[\frac{3x + 3}{6x^2 + 12x + 6} + \frac{1}{6x^2 - 6} \right] =$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $10p - 2q^2 = 20$ y que la ecuación $40 - \frac{9}{5}q = p$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$2 \log x - \log(x + 6) = 3 \log 2$$

4- Una fábrica produce cierto artículo q cuyo costo unitario de producción es de \$250, sumado a los costos de alquileres y seguros por \$18.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$500,

- a- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- b- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- c- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 120$.

5- Sabiendo que $\operatorname{tg} \alpha = -2\sqrt{5}$ y $0 < \alpha < \pi$, indica a qué cuadrante pertenece el ángulo α y halla las restantes razones trigonométricas.

6- Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica hallando todos los valores de x que la satisfacen, con $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$\operatorname{sen} x \cdot (\operatorname{sen} x + 1) = \frac{3}{2} - \cos^3 x \cdot \sec x$$

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Presentación adecuada del examen escrito: prolijidad, legibilidad y ortografía.
- Interpretación adecuada de consignas.
- Uso adecuado de conceptos, propiedades y procedimientos específicos trabajados durante el curso.
- Uso de vocabulario adecuado propio de la matemática.
- Planteo y resolución de situaciones problemáticas.

TODOS LOS EJERCICIOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

APELLIDO Y NOMBRE:.....DNI:..... TEMA 3

1- Factorizar, operar y simplificar el resultado tanto como sea posible indicando para que valores de x es válida la expresión:

$$\left[\frac{2x - 4}{2x^2 + 10x + 12} - \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 9} \right] \cdot \frac{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}{4x + 20} =$$

2- Se ha podido determinar que la curva de oferta de cierto mercado está dada por $2q^2 + 20 = 10p$ y que la ecuación $9q + 5p = 200$ representa adecuadamente el comportamiento de la demanda. Siendo q la variable cantidad y p el precio, encuentra el valor de ambas en un contexto de equilibrio de mercado y clasifica el sistema de ecuaciones resultante.

3- Resolver la siguiente ecuación logarítmica, indicando el dominio de validez y verificar la solución obtenida.

$$\log 2 + \log(x - 3) = \log \sqrt{2x}$$

4- Una fábrica produce cierto artículo q cuyo costo unitario de producción es de \$300, sumado a los costos de alquileres y seguros por \$16.000. Sabiendo que el precio de venta de los artículos es de \$600,

- a- Indicar la ecuación de beneficio o utilidad.
- b- Determinar el número mínimo de unidades que deben ser vendidas para que la empresa obtenga utilidades. Enunciar la respuesta.
- c- Calcular e interpretar el valor obtenido en la ecuación de beneficio cuando $q = 150$.

5- Sabiendo que $\cotg \alpha = -3\sqrt{5}$ y $0 < \alpha < \pi$, indica a qué cuadrante pertenece el ángulo α y halla las restantes razones trigonométricas.

6- Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica hallando todos los valores de x que la satisfacen, con $0 \leq x \leq 2\pi$:

$$\cos x \cdot (\cos x + 1) = \frac{3}{2} - \operatorname{tg}^2 x \cdot \cos^2 x$$